Resultados del Analizador

Apoyo social percibido, autoeficacia académica y engagement académico en universitarios de Lima Metropolitana: un modelo de ecuaciones estructurales, 2026
estudiantes universitarios · Lima Metropolitana
Datos: 380 casos y 24 variables, generados en el Simulador
StatSim Pro 2027.01.03 · 21 de octubre de 2026

🏛️ Modelos de ecuaciones estructurales (SEM)

```
Apoyo =~ ASP1 + ASP2 + ASP3 + ASP4 + ASP5 + ASP6
Autoeficacia =~ AA1 + AA2 + AA3 + AA4 + AA5 + AA6
Engagement =~ EA1 + EA2 + EA3 + EA4 + EA5 + EA6
Autoeficacia ~ Apoyo
Engagement ~ Autoeficacia + Apoyo
```

Motor de decisión: 🟡 adelante con cautelas

> **Razón casos/parámetros justa (9.7:1).** Superas el mínimo 5:1 pero no el ideal 10:1 (Kline, 2016). El modelo puede estimarse; interpreta los errores estándar con prudencia y evita añadir complejidad.

> **Estrategia en dos pasos: valida la medición antes que la estructura.** Tu modelo mezcla medición (=~) y relaciones estructurales (~). Anderson y Gerbing (1988) recomiendan el enfoque en dos pasos: ajusta PRIMERO el CFA puro (solo las líneas =~, con los factores correlacionando libremente) y verifica que los constructos se miden bien; solo entonces añade las flechas estructurales. ¿Por qué? Si el paso estructural ajusta mal, no sabrás si falla tu teoría o tu instrumento — el dos-pasos separa ambos diagnósticos. Sugerencia: ejecuta aquí mismo la versión solo-CFA como «Modelo inicial» y la completa como «Modelo final».

Modelo final — parámetros estimados (n = 380)

WLSMV · DWLS sobre correlaciones policóricas con BFGS y gradiente analítico · convergió en 73 iteraciones · errores estándar robustos · χ^2 corregido en media y varianza (DWLS sin corregir: NaN).

Cargas y coeficientes estructurales

Parámetro	Estimado	Estandarizado	EE	z	p
Apoyo =~ ASP2	1.245	0.85	0.075	16.63	< .001
Apoyo =~ ASP3	1.243	0.85	0.070	17.72	< .001
Apoyo =~ ASP4	0.925	0.63	0.079	11.69	< .001
Apoyo =~ ASP5	1.226	0.84	0.068	17.99	< .001
Apoyo =~ ASP6	1.096	0.75	0.071	15.48	< .001
Autoeficacia =~ AA2	1.083	0.84	0.059	18.36	< .001
Autoeficacia =~ AA3	1.026	0.80	0.059	17.31	< .001
Autoeficacia =~ AA4	0.947	0.74	0.063	15.13	< .001
Autoeficacia =~ AA5	0.813	0.63	0.066	12.36	< .001
Autoeficacia =~ AA6	1.017	0.79	0.067	15.28	< .001
Engagement =~ EA2	1.024	0.84	0.036	28.23	< .001
Engagement =~ EA3	0.822	0.67	0.053	15.60	< .001
Engagement =~ EA4	0.893	0.73	0.041	21.96	< .001

Engagement =~ EA5	1.112	0.91	0.035	31.70	< .001
Engagement =~ EA6	1.047	0.86	0.035	30.20	< .001
Autoeficacia ~ Apoyo	0.523	0.46	0.058	9.09	< .001
Engagement ~ Autoeficacia	0.553	0.52	0.056	9.87	< .001
Engagement ~ Apoyo	0.161	0.13	0.067	2.40	.016

Varianzas y covarianzas

Parámetro	Estimado	Estandarizado	EE	z	p
var (Apoyo)	0.470	—	0.050	9.30	< .001
var residual (Autoeficacia)	0.474	—	0.049	9.65	< .001
var residual (Engagement)	0.434	—	0.038	11.45	< .001

Validez convergente y discriminante

Factor	k	CR	AVE	√AVE	Máx. |r| con otro factor	Fornell–Larcker
Apoyo	6	.90	.60	.77	.46 (Autoeficacia)	Se cumple
Autoeficacia	6	.89	.58	.76	.58 (Engagement)	Se cumple
Engagement	6	.92	.66	.81	.58 (Autoeficacia)	Se cumple

HTMT

Factor	Apoyo	Autoeficacia	Engagement
Apoyo	—		
Autoeficacia	.46	—	
Engagement	.37	.58	—

Nota. CR = fiabilidad compuesta; AVE = varianza media extraída (Fornell y Larcker, 1981), ambas con la solución completamente estandarizada. Criterios: CR ≥ .70 y AVE ≥ .50; Fornell–Larcker se cumple si √AVE supera la correlación del factor con cualquier otro. HTMT = razón heterorrasgo-monorrasgo (Henseler et al., 2015): < .85 indica validez discriminante (< .90 con un criterio liberal).

La validez convergente se examinó con la fiabilidad compuesta (CR; Raykov, 1997) y la varianza media extraída (AVE; Fornell y Larcker, 1981): la CR osciló entre .89 y .92 (criterio ≥ .70) y la AVE osciló entre .58 y .66 (criterio ≥ .50). En cuanto a la validez discriminante, el criterio de Fornell–Larcker se cumplió en todos los factores (√AVE mayor que sus correlaciones con los demás) y el HTMT (Henseler et al., 2015) alcanzó como máximo .58, por debajo de .85.

Ajuste global — y qué significa cada índice

▼ $\chi^2(132) = 150.78$, $p = .126$

¿Qué es? Contrasta la hipótesis de ajuste PERFECTO: que la matriz de covarianzas que tu modelo implica sea idéntica a la observada. Es la única prueba estadística formal del SEM; los demás índices son descriptivos.

¿Por qué se calcula? Porque el SEM es, en el fondo, una teoría sobre covarianzas: tu diagrama de flechas PREDICE cuánto deben covariar las variables, y el χ^2 mide la discrepancia entre esa predicción y la realidad, escalada por el tamaño muestral: $\chi^2 = (n-1)\cdot F_{ML}$.

¿Cómo se interpreta? $p > .05$ significa que no puedes rechazar el ajuste perfecto (deseable). Pero cuidado con la lectura ingenua: al crecer n, discrepancias triviales se vuelven "significativas" — el χ^2 castiga el éxito de reclutar muestra.

¿Y si fuera distinto? Un χ^2 significativo con n grande y buenos índices descriptivos NO condena el modelo; un χ^2 no significativo con n = 80 tampoco lo salva (falta potencia para detectar el desajuste).

¿Cómo mejorar el modelo? Revisa los residuos de covarianza mayores: señalan pares de variables cuya relación el modelo no reproduce (¿falta una carga cruzada teóricamente defendible? ¿una covarianza de errores por redacción similar de ítems?). Nunca agregues parámetros solo para bajar el χ^2.

Errores comunes: El error clásico: reportar solo "χ^2 significativo, mal modelo" o esconderlo. Las revistas esperan verlo SIEMPRE, con gl y p, aunque los índices descriptivos lleven el peso del argumento.

Reporte científico: Reporte tipo: «El modelo mostró $\chi^2(132) = 150.78$, $p = .126$».

▼ CFI = 0.997 🟢

¿Qué es? Índice de ajuste comparativo (Bentler, 1990): sitúa tu modelo en una regla del 0 al 1 cuyo extremo inferior es el peor modelo concebible — el de independencia, donde nada covaría con nada.

¿Por qué se calcula? Porque "¿ajusta bien?" necesita un punto de comparación. El CFI responde: de toda la covariación que existía por explicar, ¿qué proporción recupera tu modelo? Y a diferencia del χ^2, es poco sensible al tamaño muestral.

¿Cómo se interpreta? ≥ .95 excelente, .90–.95 aceptable, < .90 problemático (Hu & Bentler, 1999). El tuyo: 0.997.

¿Y si fuera distinto? Si fuera .82 significaría que tu modelo deja sin recuperar cerca de una quinta parte de la estructura de covariación — típicamente un factor mal definido, indicadores que pertenecen a otro constructo o una dimensionalidad equivocada. No se publica ni se parchea con un párrafo: se rediagnostica.

¿Cómo mejorar el modelo? Examina las cargas bajas (< .40) y los residuos grandes; considera si dos factores deberían ser uno (o al revés). El CFI sube cuando el MODELO mejora, no cuando se maquilla.

Errores comunes: Confundirlo con un R^2 (no lo es: compara contra la independencia, no mide varianza explicada) y redondearlo generosamente (.949 no es .95).

Reporte científico: Se reporta con dos decimales junto al resto: «CFI = 1.00».

▼ TLI = 0.996 🟢

¿Qué es? Índice de Tucker-Lewis (1973), pariente del CFI con un rasgo propio: penaliza la complejidad, premiando el ajuste POR grado de libertad.

¿Por qué se calcula? Porque un modelo puede "comprar" ajuste añadiendo parámetros. El TLI pregunta: ¿tu ajuste es bueno en relación con lo simple que es tu modelo? Por eso puede superar 1 o bajar de 0 — no está acotado.

¿Cómo se interpreta? Mismos umbrales prácticos que el CFI (≥ .95 excelente). Si el CFI luce bien y el TLI cae, sospecha de un modelo sobreparametrizado.

¿Y si fuera distinto? Un TLI de .82 con CFI de .90 delataría que el ajuste aparente descansa en parámetros de más: el modelo es menos convincente de lo que el CFI sugiere.

¿Cómo mejorar el modelo? Elimina parámetros que no aportan (cargas triviales, covarianzas de errores injustificadas): el TLI premia la parsimonia.

Errores comunes: Alarmarse por TLI > 1 (es normal en modelos muy buenos con muestras grandes) o ignorar su divergencia respecto del CFI.

Reporte científico: «TLI = 1.00».

▼ RMSEA = 0.019 [IC 90 %: 0.000, 0.033] 🟢

¿Qué es? Raíz del error cuadrático medio de aproximación (Steiger, 1990): cuánta discrepancia queda por GRADO DE LIBERTAD — el "error de aproximación por unidad de exigencia" del modelo, con su intervalo de confianza (Browne & Cudeck, 1993).

¿Por qué se calcula? Porque necesitamos un índice que reconozca que ningún modelo es perfecto y pregunte, en cambio, si se aproxima RAZONABLEMENTE — y que castigue a los modelos que ajustan solo porque apenas se comprometen (pocos gl).

¿Cómo se interpreta? ≤ .06 excelente, .06–.08 razonable, > .10 pobre (Hu & Bentler, 1999). El IC 90 % importa tanto como el punto: se desea que el límite inferior roce 0 y que el superior no supere .08.

¿Y si fuera distinto? Un RMSEA de .82 no existe en la práctica (la escala rara vez pasa de .2); uno de .12 significaría un error de aproximación grande por cada grado de libertad: especificación errónea seria, no ruido muestral.

¿Cómo mejorar el modelo? Igual receta que el χ^2 (son primos): residuos grandes → reespecificación con justificación teórica. Ojo: con gl muy pequeños el RMSEA se vuelve inestable y pesimista.

Errores comunes: Reportarlo sin IC, o celebrarlo en modelos casi saturados donde apenas significa nada (con gl = 1 o 2, desconfía).

Reporte científico: «RMSEA = 0.019, IC 90 % [0.000, 0.033]».

▼ SRMR = 0.038 🟢

¿Qué es? Residuo cuadrático medio estandarizado: la distancia PROMEDIO entre las correlaciones observadas y las que tu modelo reproduce — el índice más literal de todos.

¿Por qué se calcula? Porque al final del día la pregunta es tangible: ¿cuánto se equivocan, en promedio, las correlaciones predichas? Un SRMR de .05 dice: mis correlaciones implicadas erran en unas 5 centésimas de media.

¿Cómo se interpreta? ≤ .08 buen ajuste (Hu & Bentler, 1999). Combínalo siempre con un índice de la familia del χ^2 — Hu y Bentler proponen la regla conjunta SRMR ≤ .08 con CFI ≥ .95 o RMSEA ≤ .06.

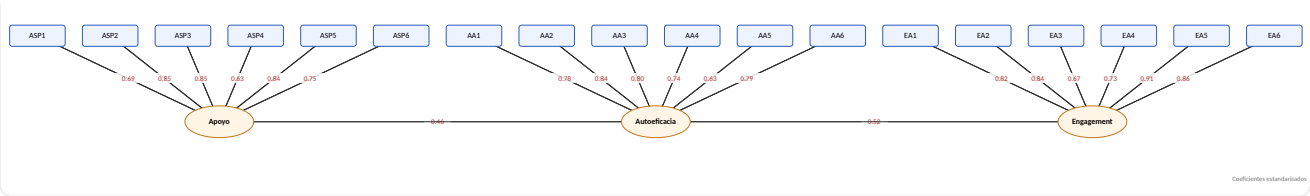
¿Y si fuera distinto? Un SRMR de .82 sería absurdo (correlaciones erradas casi por completo); uno de .12 indicaría que el patrón de correlaciones reproducido se aleja sistemáticamente del real.

¿Cómo mejorar el modelo? Es el índice que más directamente apunta al remedio: mira la matriz de residuos, localiza los pares peor reproducidos y pregúntate qué relación teórica olvidaste.

Errores comunes: Usarlo solo (es ciego a la parsimonia: el saturado siempre da 0) o compararlo entre muestras con varianzas muy distintas.

Reporte científico: «SRMR = 0.038».

Diagrama de rutas



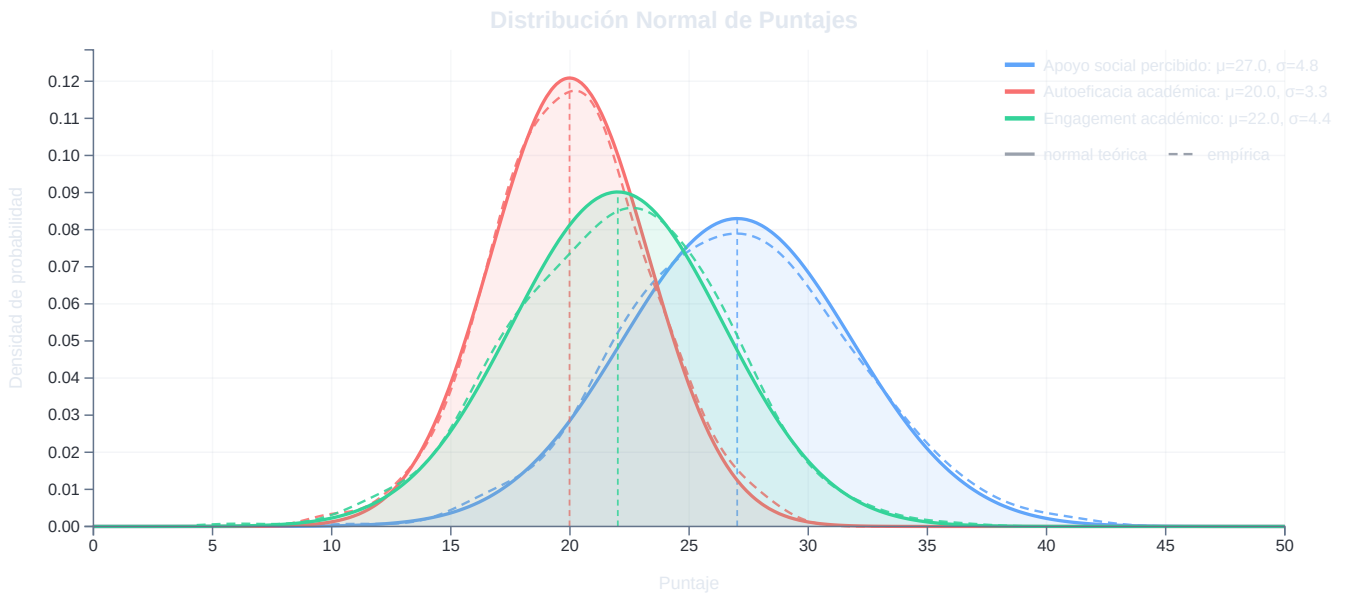
📊 Comparación de modelos

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	AIC
Modelo alternativo	176.3	133	0.993	0.992	0.029	0.044	— (WLSMV)
Modelo final	150.8	132	0.997	0.996	0.019	0.038	— (WLSMV)

Modelo alternativo vs Modelo final (anidados, WLSMV): al restringir, ΔCFI = -0.004 y ΔRMSEA = 0.010. Con WLSMV la diferencia de χ^2 corregidos no sigue una χ^2, así que no se contrasta así; como guía, una caída del CFI mayor que .01 (y un aumento del RMSEA mayor que .015) indica que la restricción empeora el ajuste (Chen, 2007).

Distribución de Puntajes: Teórica vs. Empírica

Para cada variable se representan dos curvas del mismo color: la línea continua corresponde al modelo normal teórico N(μ, σ), estimado a partir de la media y la desviación estándar muestrales, y la línea punteada a la densidad empírica de los datos observados (estimación por núcleos). La coincidencia entre ambas sugiere compatibilidad con el supuesto de normalidad, mientras que divergencias marcadas (asimetrías, bimodalidad) indican desviaciones que deben contrastarse con las pruebas formales del panel de normalidad. El eje de ordenadas expresa densidad de probabilidad: indica la concentración relativa de valores, no el número de participantes, y el área bajo cada curva equivale al total de los casos; por ello, curvas más estrechas y altas reflejan menor dispersión (σ) y curvas más anchas y bajas, mayor dispersión. Las líneas verticales discontinuas señalan la media de cada distribución. Nota: las variables se representan en sus escalas originales, por lo que la posición y amplitud de cada curva dependen de la escala de medición correspondiente.



ANÁLISIS

Las medias de las 3 variables analizadas oscilaron entre M = 20.0 (Autoeficacia académica) y M = 27.0 (Apoyo social percibido). En términos de dispersión relativa, Engagement académico resultó la más heterogénea (σ = 4.4; CV = 20.1 %), mientras que Autoeficacia académica mostró la mayor homogeneidad (CV = 16.5 %). El contraste entre las densidades empíricas (línea punteada) y sus modelos normales teóricos (línea continua) sugiere un ajuste visual satisfactorio en todas las variables: los índices de asimetría y curtosis se mantienen dentro de los márgenes habitualmente considerados compatibles con la normalidad ($|\gamma_1| \leq 0.5$; $|\gamma_2| \leq 1$). Este panorama respalda, de modo preliminar, el empleo de procedimientos paramétricos, decisión que deberá confirmarse con las pruebas formales de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según N).

Matriz de Correlaciones por Variable

La matriz de correlaciones sintetiza la magnitud y dirección de la asociación entre cada par de variables mediante un mapa de calor: los tonos azules denotan correlaciones positivas, los rojos negativas, y la intensidad del color refleja la fuerza de la relación en el rango de −1 a +1. La diagonal, por definición, presenta correlaciones perfectas de cada variable consigo misma. El coeficiente empleado en cada par (r de Pearson o ρ de Spearman) se selecciona según el cumplimiento del supuesto de normalidad, con el mismo criterio aplicado en el análisis inferencial.



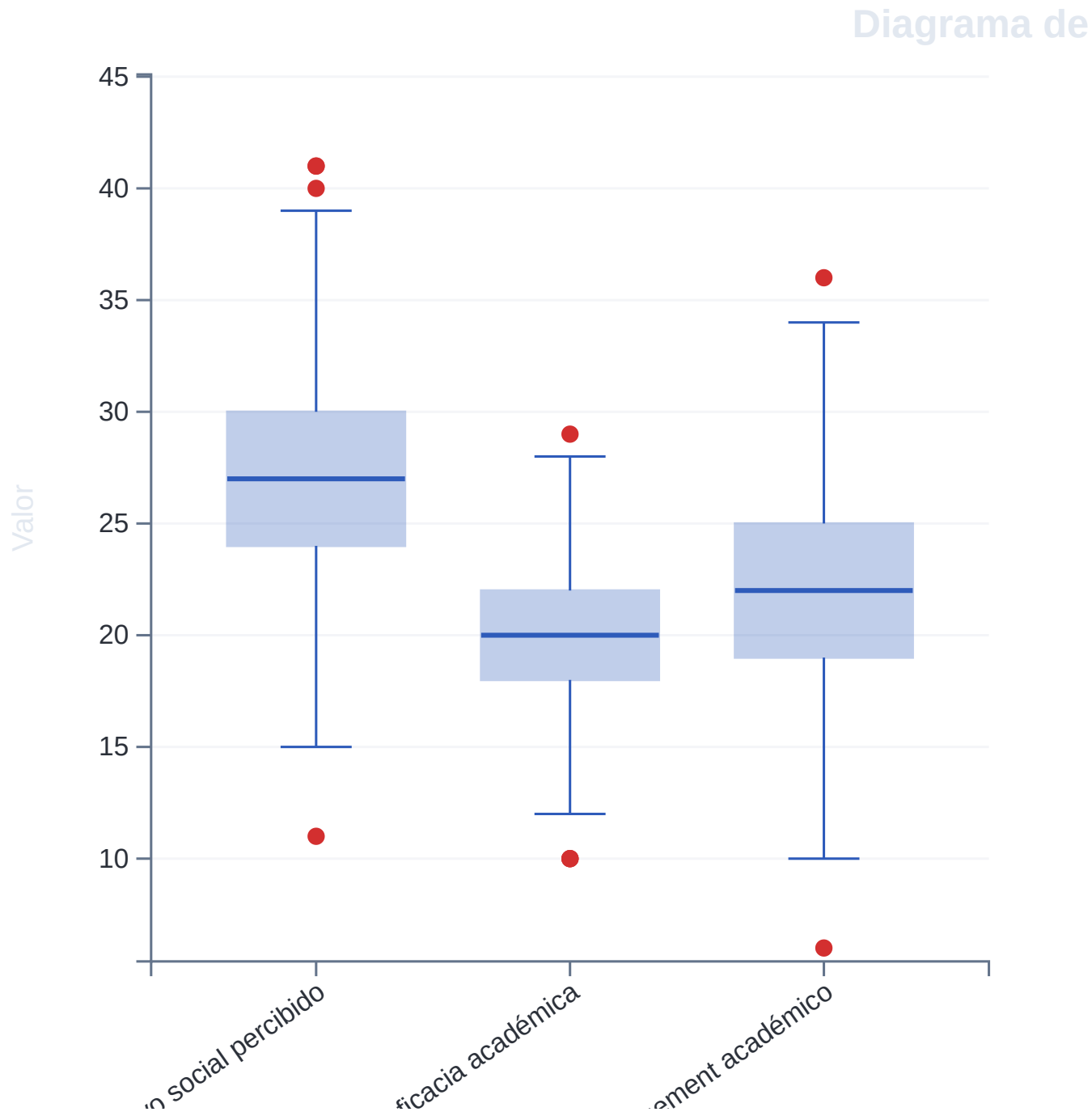
ANÁLISIS

El examen de los 3 pares de variables reveló 3 asociaciones positivas, 0 negativas y 0 de magnitud despreciable (|r| < .10). La asociación positiva de mayor magnitud se observó entre Autoeficacia académica y Engagement académico (.47; moderada; r^2 = 22.1 % de varianza compartida), lo que indica que puntuaciones más elevadas en Autoeficacia académica tienden a acompañarse de puntuaciones más elevadas en Engagement académico.

No se registraron asociaciones negativas de magnitud relevante. En conjunto, la magnitud promedio fue $|\bar{r}|$ = .40 (0 pares fuertes, 3 moderados y 0 débiles). El patrón global evidencia una interrelación moderada entre las variables del conjunto. El coeficiente empleado fue ρ de Spearman en todos los pares, en coherencia con la evaluación de normalidad del análisis principal. Finalmente, debe recordarse que la correlación no implica causalidad.

Diagrama de Caja

El diagrama de caja y bigotes resume la distribución de cada variable mediante cinco estadísticos: la línea central corresponde a la mediana, la caja delimita el rango intercuartílico (50 % central de las observaciones), los bigotes se extienden hasta los valores dentro de 1.5 veces dicho rango, y los puntos aislados representan casos atípicos. Su comparación conjunta permite identificar diferencias de nivel y de dispersión entre las pruebas, así como posibles asimetrías en las distribuciones.



ANÁLISIS

Los diagramas de caja evidencian que Apoyo social percibido concentró los puntajes más elevados (Mdn = 27.0), en tanto que Autoeficacia académica registró los más bajos (Mdn = 20.0). La mayor heterogeneidad interindividual correspondió a Apoyo social percibido (RIC = 6.0), y la mayor homogeneidad a Autoeficacia

académica (RIC = 4.0): en esta última, la mitad central de los participantes se agrupa en un intervalo notablemente más estrecho. Se identificaron 10 observaciones atípicas según el criterio de Tukey (1.5 × RIC), localizadas en Apoyo social percibido (4), Autoeficacia académica (4) y Engagement académico (2) (5 por encima del límite superior y 5 por debajo del inferior). Se recomienda examinar estos casos antes de los análisis inferenciales para descartar errores de registro y valorar su influencia sobre medias y correlaciones. La posición centrada de las medianas y el equilibrio de los bigotes sugieren distribuciones aproximadamente simétricas. En este escenario, la mediana y el RIC constituyen descriptores más representativos que la media y la desviación estándar, y conviene considerar procedimientos robustos en los contrastes que involucren a las variables afectadas.

📋 Marco Metodológico

❓ **Pregunta de Investigación**

¿Cuál es la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana?

🎯 **Objetivo General**

Determinar la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

📋 **Objetivos Específicos**

1. Identificar la relación entre la dimensión Autoeficacia académica y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
2. Establecer la relación entre la dimensión Autoeficacia académica y Apoyo social percibido en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.
3. Analizar las diferencias de Apoyo social percibido y Engagement académico según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

Seleccionados EN FUNCIÓN DE LOS DATOS: se evaluaron todos los pares (normalidad por variable → Pearson o Spearman), priorizando los pares dimensión ↔ escala general y ordenando por |r| de mayor a menor, hasta un máximo de 5. El umbral |r| ≥ 0.10 (Cohen, 1988) se muestra como referencia del efecto. Como se evalúan varias correlaciones a la vez, los p-valores de los objetivos incluyen la **corrección de Holm** para comparaciones múltiples (controla la inflación de falsos positivos); la decisión de significancia de cada objetivo usa el p ajustado. La columna **Forma** marca los pares cuya relación no es lineal: se contrasta si una curva cúbica mejora a la recta (RESET robusta de Ramsey, 1969, con errores típicos HC3 y la p calibrada por bootstrap salvaje) y se corrige por Holm entre los 3 pares del análisis; un giro se confirma con la prueba de las dos rectas (Simonsohn, 2018). Es un cribado: «Diagnosticar» abre el análisis completo del par.

Criba de candidatos (n = 380)

#	PAR EVALUADO	MÉTODO	COEFICIENTE	|COEF|	≥ UMBRAL	SELECCIONADO	FORMA
1	Autoeficacia académica ↔ Engagement académico	Spearman	0.472	0.472	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = .511)
2	Autoeficacia académica ↔ Apoyo social percibido	Spearman	0.403	0.403	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = .378)

Se evaluaron 2 pares candidatos y se seleccionaron los 2 de mayor magnitud absoluta, priorizando los pares dimensión ↔ escala general: Autoeficacia académica ↔ Engagement académico (ρ = 0.472); Autoeficacia académica ↔ Apoyo social percibido (ρ = 0.403). Todos alcanzan el criterio de Cohen (1988) de |r| ≥ 0.10 para un efecto al menos pequeño. El signo indica la dirección (positiva = directa; negativa = inversa); la selección compara por magnitud absoluta, de modo que las relaciones inversas compiten en igualdad de condiciones.

Objetivo específico 1: Autoeficacia académica ↔ Engagement académico

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
380	Spearman (ρ)	**0.472**	p < 0.001	**p < 0.001**	[0.386, 0.551]	moderada (positiva)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Autoeficacia académica y Engagement académico a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(378) = 0.472, p < 0.001 (N = 380), IC 95% [0.386, 0.551]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Autoeficacia académica tienden a presentar también puntuaciones más altas en Engagement académico (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 2 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.47 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.223$ indica que las variables comparten aproximadamente el 22.3% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 2: Autoeficacia académica ↔ Apoyo social percibido

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
380	Spearman (ρ)	**0.403**	p < 0.001	**p < 0.001**	[0.312, 0.487]	moderada (positiva)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Autoeficacia académica y Apoyo social percibido a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(378) = 0.403, p < 0.001 (N = 380), IC 95% [0.312, 0.487]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Autoeficacia académica tienden a presentar también puntuaciones más altas en Apoyo social percibido (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 2 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.40 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.163$ indica que las variables comparten aproximadamente el 16.3% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

💡 **Hipótesis de Investigación (H_1)**
Existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

❌ **Hipótesis Nula (H_0)**
No existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.

🧭 **Tipo y diseño de estudio**
Según su finalidad, la presente investigación es de tipo básica, dado que su propósito es ampliar el conocimiento teórico sobre la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, sin perseguir una aplicación inmediata de los resultados: su aporte consiste en consolidar la evidencia empírica disponible sobre el vínculo entre ambos constructos (Arias, 2021).
El enfoque es cuantitativo, pues la aproximación al fenómeno se realiza a través de la medición numérica de las variables, operacionalizadas en este estudio mediante EAS para la medición de Apoyo social percibido y UWES para Engagement académico, y del análisis de los datos con procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales que permiten contrastar las hipótesis planteadas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).
El diseño es no experimental, en tanto las variables no fueron manipuladas ni controladas deliberadamente: se observaron y midieron tal como se manifiestan en su contexto natural, sin intervención del investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Asimismo, el alcance es correlacional, ya que el objetivo central consiste en determinar el grado de asociación entre Apoyo social percibido y Engagement académico mediante estadística inferencial, documentando la covariación entre los constructos sin pretender, por la propia naturaleza del diseño, el establecimiento de relaciones de causa y efecto (Arias, 2021).
Finalmente, según su temporalidad, corresponde a un estudio de corte transversal, porque los datos de los 380 participantes se recolectaron en un único momento: ello permite obtener una caracterización del fenómeno y estimar la asociación entre las variables en ese punto del tiempo, sin requerir un seguimiento longitudinal de la muestra (Cvetković-Vega et al., 2021).

🧩 Matriz de Consistencia

Alineación problema → objetivos → hipótesis → variables → metodología. Generada desde el mismo marco del estudio, por lo que la coherencia entre columnas está garantizada por construcción.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
• ¿Cuál es la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana?	• **General:** Determinar la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE1:** Identificar la relación entre la dimensión Autoeficacia académica y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE2:** Establecer la relación entre la dimensión Autoeficacia académica y Apoyo social percibido en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **OE3:** Analizar las diferencias de Apoyo social percibido y Engagement académico según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.	• **H_1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **H_0:** No existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Autoeficacia académica y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi2:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Autoeficacia académica y Apoyo social percibido en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. • **Hi3:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Apoyo social percibido y Engagement académico según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana.	• **V1:** Apoyo social percibido. Variable unidimensional: se mide con el puntaje total del EAS. • **V2:** Engagement académico. Variable unidimensional: se mide con el puntaje total del UWES.	• Tipo: básica • Enfoque: cuantitativo • Diseño: no experimental • Alcance: correlacional • Corte: transversal • Población/Muestra: N = 380 (estudiantes universitarios de Lima Metropolitana) • Instrumentos: EAS y UWES • Análisis: pruebas de normalidad, correlación de Spearman y corrección de Holm para comparaciones múltiples

👥 Características Sociodemográficas de la Muestra

Distribución de frecuencias (f) y porcentajes (%) de las variables de caracterización. Corresponde a la clásica Tabla 1 del capítulo de resultados.

VARIABLE	CATEGORÍA	F	%
Sexo	Mujer	220	57.9%
	Hombre	160	42.1%

N = 380. Los porcentajes se calculan sobre los casos con dato válido en cada variable.

📶 Niveles Descriptivos de las Variables

Clasificación de los participantes en niveles bajo, medio y alto. Los puntos de corte corresponden a los terciles empíricos de la muestra (percentiles 33.3 y 66.7), criterio habitual cuando el instrumento no aporta baremos normativos propios.

Niveles de Apoyo social percibido

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 25.00	147	38.7%
Medio	25.00 – 29.00	122	32.1%
Alto	> 29.00	111	29.2%

Niveles de Engagement académico

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 20.00	136	35.8%
Medio	20.00 – 24.00	133	35.0%
Alto	> 24.00	111	29.2%

🔎 Hallazgos según Variables Sociodemográficas

Exploración sistemática de cada dato sociodemográfico frente a las variables del estudio, con la prueba estadística apropiada a su naturaleza y la decisión basada en el p ajustado (corrección de Holm para comparaciones múltiples).

SOCIODEMOGRÁFICO	VARIABLE	PRUEBA	ESTADÍSTICO/COEF.	P	P (HOLM)	TAMAÑO DEL EFECTO	DECISIÓN
Sexo	Apoyo social percibido	U de Mann-Whitney	17553.000	p = 0.964	p = 1.000	r de rangos = 0.00 (trivial)	➖ No significativa
Sexo	Engagement académico	U de Mann-Whitney	16850.000	p = 0.477	p = 1.000	r de rangos = 0.04 (trivial)	➖ No significativa
Edad	Apoyo social percibido	Spearman (ρ)	0.006	p = 0.909	p = 1.000	nula o muy débil (positiva)	➖ No significativa
Edad	Engagement académico	Spearman (ρ)	0.017	p = 0.743	p = 1.000	nula o muy débil (positiva)	➖ No significativa

Se realizaron 4 pruebas (correlaciones para sociodemográficos numéricos; comparaciones de grupos para los categóricos), con corrección de Holm para la familia completa. Ningún hallazgo alcanzó significancia tras el ajuste: las variables del estudio no muestran diferencias ni asociaciones detectables según los datos sociodemográficos disponibles.

Estadísticos Descriptivos

Resumen numérico de cada variable, base para interpretar la correlación. La asimetría y la curtosis describen la forma de la distribución: valores próximos a 0 sugieren simetría y una forma mesocúrtica (cercana a la normal).

Estadístico	Apoyo social percibido	Engagement académico
N	380	380
Media (M)	27.02	22.01
Desviación estándar (DE)	4.80	4.42
Error estándar	0.25	0.23
Mínimo	11.00	6.00
Máximo	41.00	36.00
Mediana	27.00	22.00
Q1 / Q3	24.00 / 30.00	19.00 / 25.00
Asimetría	0.08	-0.11
Curtosis	0.10	0.21

Fiabilidad y Consistencia Interna

Consistencia interna de las escalas detectadas en la base de datos. El alfa de Cronbach se reporta en su forma bruta (con intervalo de confianza del 95 % según el procedimiento de Feldt) y estandarizada; el omega total de McDonald se estima a partir de una solución unifactorial y la lambda 2 de Guttman constituye una cota inferior alternativa de la fiabilidad. Según George y Mallery (2003), valores de α ≥ .70 indican una fiabilidad aceptable, ≥ .80 buena y ≥ .90 excelente.

Escala	k	n	ω total	ω jerárquico	α [IC 95 %]	α estand.	α ordinal	ω ordinal	λ_2	r inter-ítem M [mín, máx]	Interpretación
Apoyo social percibido (EAS)	6	380	**0.885**	—	0.876 [0.855, 0.894]	0.875	0.896	0.898	0.882	0.538 [0.361, 0.684]	buena (ω)
Autoeficacia académica (EAA)	6	380	**0.855**	—	0.850 [0.825, 0.872]	0.849	0.892	0.893	0.854	0.485 [0.348, 0.577]	buena (ω)
Engagement académico (UWES)	6	380	**0.902**	—	0.892 [0.875, 0.908]	0.891	0.917	0.919	0.899	0.577 [0.399, 0.723]	excelente (ω)

α y ω ordinales: calculados sobre la matriz de correlaciones policóricas (tetracóricas con ítems 0/1), que no subestima la relación entre ítems con pocas categorías como sí lo hace Pearson (Zumbo et al., 2007; Gadermann et al., 2012). Se muestran cuando los ítems son enteros con 7 categorías o menos.

En la tabla, k denota el número de ítems de cada escala y n el número de casos con datos completos. El omega total de McDonald (ω) se reporta como coeficiente principal de fiabilidad, en consonancia con las recomendaciones psicométricas actuales: se estima a partir de las cargas de un modelo factorial congenérico, que admite que cada ítem mida el constructo con distinta precisión y pondera su contribución en consecuencia, sin exigir el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. El omega jerárquico, disponible para las escalas totales con partición conocida en dimensiones, cuantifica la proporción de varianza atribuible exclusivamente al factor general (aproximación de Schmid-Leiman): valores elevados respaldan la interpretación unidimensional de la puntuación total, y la diferencia entre el ω total y el ω jerárquico expresa la varianza aportada por las dimensiones específicas. El alfa de Cronbach (α) se conserva como referencia comparativa por su tradición en la literatura; su intervalo de confianza del 95 % (procedimiento de Feldt) delimita el rango plausible del parámetro poblacional, y el α estandarizado coincide con el bruto cuando las varianzas de los ítems son homogéneas. Discrepancias acusadas entre ω y α sugieren cargas factoriales heterogéneas o ítems atípicos. La lambda 2 de Guttman (λ_2) constituye una cota inferior alternativa, sistemáticamente igual o superior al α. La correlación inter-ítem media, con su mínimo y máximo, describe la covariación entre los ítems: valores medios entre .15 y .50 se consideran adecuados. La columna de interpretación aplica los criterios convencionales (≥ .70 aceptable, ≥ .80 buena, ≥ .90 excelente; George y Mallery, 2003) al coeficiente principal disponible, señalado entre paréntesis.

Análisis de ítems: guía de lectura

En las tablas de análisis de ítems, M y DE corresponden a la media y la desviación estándar de cada ítem, que permiten identificar elementos con distribuciones extremas o escasa variabilidad. La correlación ítem-total corregida expresa la relación entre el ítem y la suma de los ítems restantes (excluido el propio, para evitar la contaminación de la correlación por su pertenencia al total); valores iguales o superiores a .30 indican una contribución adecuada al constructo, en tanto que valores inferiores señalan ítems cuya pertinencia debe revisarse. La columna «α si se elimina» informa el valor que adoptaría el coeficiente al suprimir el ítem correspondiente: cuando dicho valor supera al α global de la escala, el ítem reduce la consistencia interna y constituye un candidato a revisión, reformulación o eliminación.

Análisis de ítems: Apoyo social percibido (EAS)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
ASP1	4.02	0.94	0.603	0.867
ASP2	3.80	1.17	0.755	0.842
ASP3	4.97	1.16	0.777	0.837
ASP4	4.62	0.85	0.588	0.869
ASP5	4.37	1.03	0.737	0.844
ASP6	5.23	0.92	0.634	0.862

En la escala Apoyo social percibido (EAS), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .588 (ASP4) y .777 (ASP3). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem ASP3 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .876 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .885, buena).

Análisis de ítems: Autoeficacia académica (EAA)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
AA1	3.23	0.70	0.626	0.827
AA2	3.07	0.81	0.697	0.813
AA3	3.82	0.79	0.680	0.816
AA4	3.41	0.70	0.606	0.830
AA5	3.62	0.61	0.543	0.841
AA6	2.83	0.73	0.656	0.821

En la escala Autoeficacia académica (EAA), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .543 (AA5) y .697 (AA2). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem AA2 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .850 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .855, buena).

Análisis de ítems: Engagement académico (UWES)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
EA1	3.27	0.87	0.725	0.872
EA2	4.34	0.91	0.746	0.868
EA3	3.50	0.74	0.583	0.892
EA4	4.12	0.83	0.641	0.884
EA5	2.95	1.04	0.806	0.858
EA6	3.83	1.05	0.789	0.861

En la escala Engagement académico (UWES), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .583 (EA3) y .806 (EA5). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem EA5 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .892 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .902, excelente).

Interpretación

El análisis de consistencia interna se aplicó a las 3 escalas detectadas en la base de datos. Apoyo social percibido (EAS) obtuvo un omega total de .885, con un alfa de Cronbach de .876 (IC 95 % [.855, .894]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .896 y el ω ordinal .898; Autoeficacia académica (EAA) obtuvo un omega total de .855, con un alfa de Cronbach de .850 (IC 95 % [.825, .872]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .892 y el ω ordinal .893; Engagement académico (UWES) obtuvo un omega total de .902, con un alfa de Cronbach de .892 (IC 95 % [.875, .908]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad excelente (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .917 y el ω ordinal .919. La convergencia entre el alfa y el omega respalda la estabilidad de las estimaciones, dado que el omega no exige el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. Para los ítems de respuesta ordinal o dicotómica se estimaron además el α y el ω ordinales sobre las matrices de correlaciones policóricas o tetracóricas (Olsson, 1979; Zumbo et al., 2007), que no subestiman la fiabilidad como ocurre con las correlaciones de Pearson en ítems con pocas categorías (Gadermann et al., 2012).

Pruebas de normalidad

Hernández-Sampieri & Mendoza (2023) establecen que el tamaño muestral es el criterio decisivo para elegir la prueba de normalidad adecuada, porque cada una tiene sensibilidad diferente según el volumen de datos. Por un lado, Shapiro-Wilk es la prueba más potente parar muestras pequeñas (menor a 50 datos). Por otro lado, Kolmogorov-Smirnov es recomendable aplicarla con muestras mayores a 50. Es decir, el criterio metodológico en la selección de la prueba depende del cumplimiento del supuesto muestral.

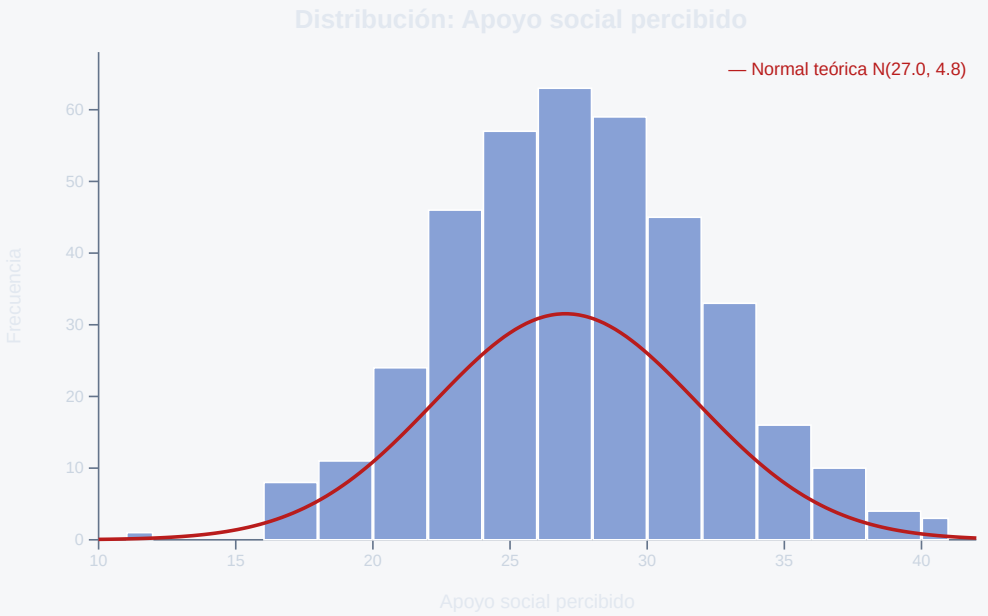
Variable: Apoyo social percibido

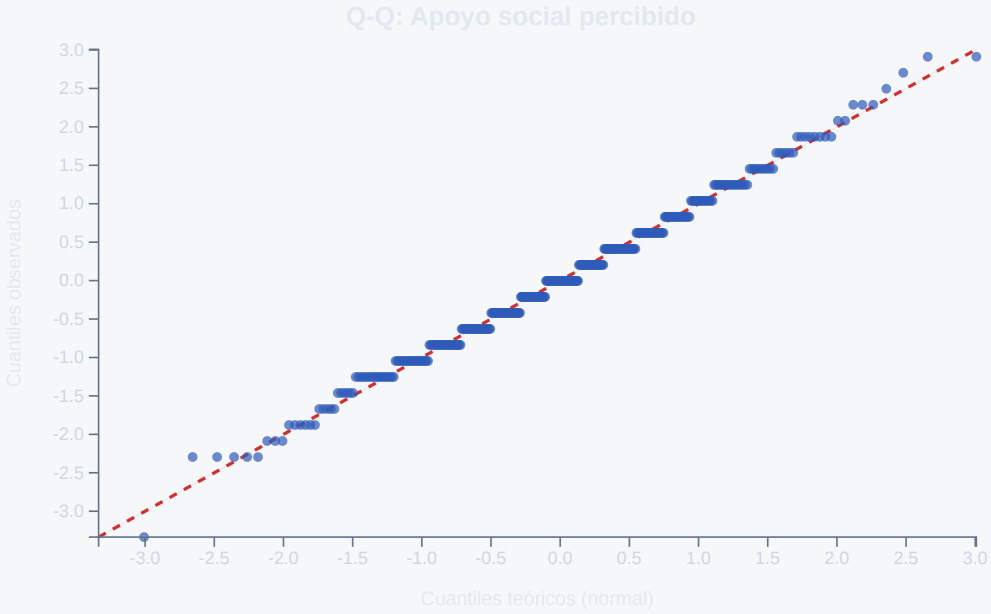
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0542
p-valor:	.009
Decisión:	**Los datos NO siguen una distribución normal (p ≤ 0.05)**

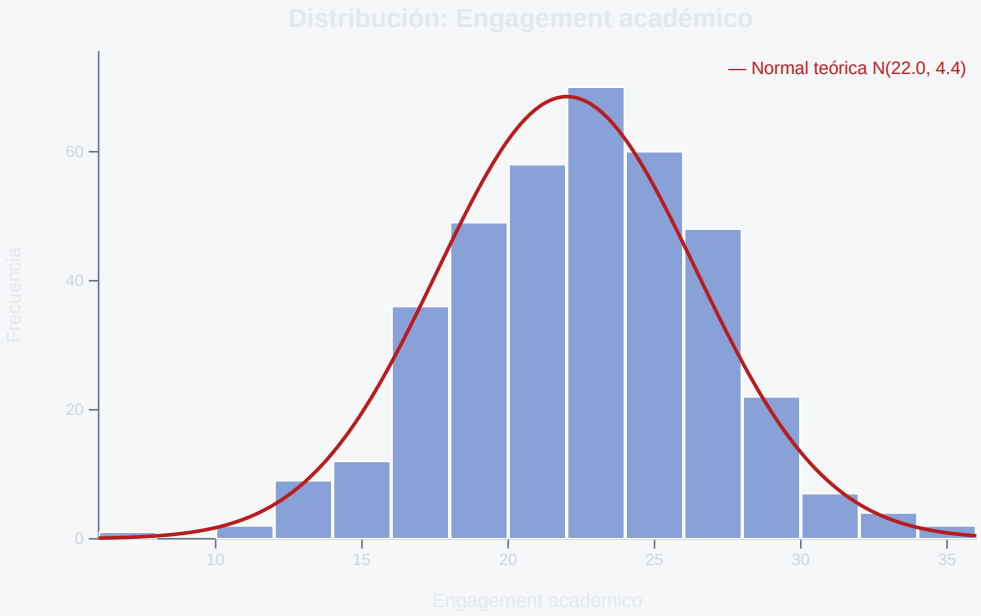
Variable: Engagement académico

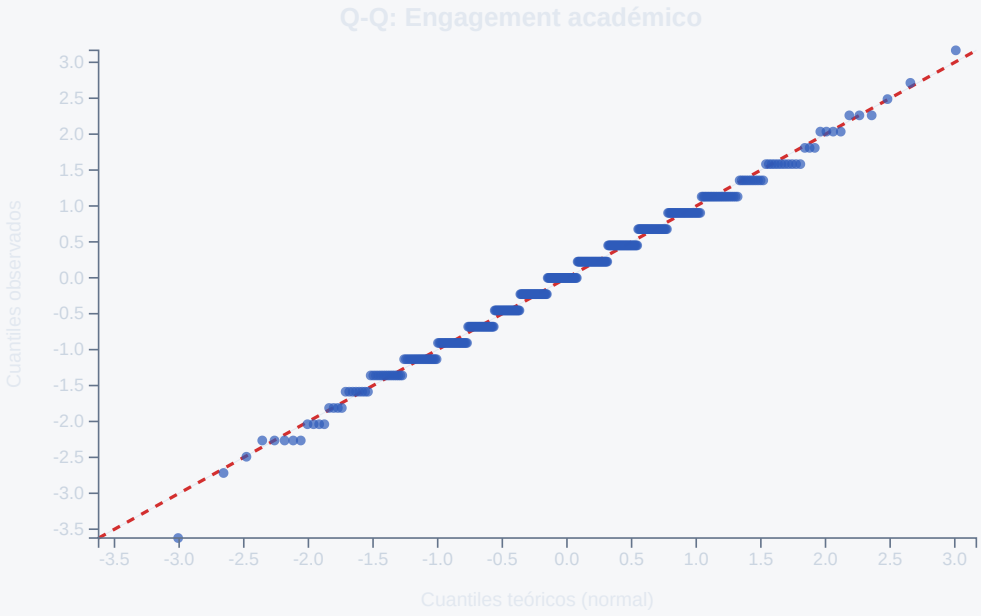
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0598
p-valor:	.002
Decisión:	**Los datos NO siguen una distribución normal (p ≤ 0.05)**

Gráficos Q-Q: si los puntos se alinean con la recta de referencia, la distribución es aproximadamente normal.






Distribución: Engagement académico
— Normal teórica N(22.0, 4.4)
Frecuencia
0
20
40
60
10
15
20
25
30
35
Engagement académico


Q-Q: Engagement académico
Cuantiles observados
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Cuantiles teóricos (normal)

Interpretación Estadística

Se evaluó el supuesto de normalidad de Apoyo social percibido y Engagement académico mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors), seleccionada por el tamaño de la muestra (n = 380 ≥ 50), rango en el que Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors es el procedimiento de referencia. El criterio de decisión fue: p > 0.05 indica que la distribución no se desvía significativamente de la normal. Los resultados mostraron que ambas variables se desviaron significativamente de la normalidad (Apoyo social percibido: D = 0.054, p = 0.009; Engagement académico: D = 0.060, p = 0.002); en ambos casos p ≤ 0.05, incumpliéndose el supuesto exigido por la estadística paramétrica. En consecuencia, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), un método no paramétrico basado en rangos que no requiere normalidad y cuantifica la relación MONOTÓNICA entre las variables, evitando así conclusiones distorsionadas por la forma de las distribuciones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Los gráficos Q-Q permiten corroborarlo visualmente: con una distribución normal los puntos se alinean sobre la recta de referencia, y la desviación que detectó la prueba en Apoyo social percibido y en Engagement académico se aprecia como puntos que se apartan de ella, sobre todo en las colas.

💡 **Los porqués detrás de estos números**

¿Por qué media y desviación estándar? La media es el centro de gravedad de la distribución — el punto exacto donde los datos se equilibran, y por eso los valores extremos la arrastran hacia sí. La desviación estándar es la *distancia típica* de una persona a ese centro, la unidad natural de la variable: bajo normalidad, cerca del 68 % de los casos queda a ±1 DE de la media y el 95 % a ±2 DE, de modo que dos números se convierten en un mapa completo de dónde está casi todo el mundo. La asimetría cuenta la historia de las colas (positiva: una cola derecha larga arrastra la media por encima de la mediana) y la curtosis mide la propensión a valores extremos. El detalle crucial: ese mapa de «media ± DE» solo es honesto si la forma es normal — con distribuciones deformadas, los mismos dos números engañan. Por eso la app comprueba la normalidad antes de decidir nada.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último de la fila». Robustez por diseño, no por parche.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último». Robustez por diseño, no por parche.

Análisis de Correlación

El análisis de correlación permite medir la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), el coeficiente de correlación de Pearson es adecuado cuando ambas variables siguen una distribución normal, mientras que el coeficiente de correlación de Spearman es preferible cuando al menos una variable no cumple con la normalidad. Es decir, la elección del coeficiente no es arbitraria, depende estrictamente del cumplimiento del supuesto de normalidad previamente validado. La interpretación del coeficiente varía desde -1 (correlación negativa perfecta) hasta +1 (correlación positiva perfecta), siendo 0 indicativo de ausencia de correlación.

Variables:	**Apoyo social percibido - Engagement académico**
N:	380
Coeficiente utilizado:	**Spearman (Rho)**
Razón:	Al menos una variable no sigue una distribución normal
Coeficiente (ρ):	**0.3270**
p-valor (bilateral):	**< .001**
IC 95% del coeficiente:	[0.232, 0.416]
Tamaño del efecto (r^2):	**10.7%** de varianza compartida
Interpretación:	**Correlación moderada positiva altamente significativa (p < .001)**

Interpretación Estadística

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre Apoyo social percibido y Engagement académico a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(378) = 0.327, p < 0.001 (N = 380), IC 95% [0.232, 0.416]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección positiva. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en Apoyo social percibido tienden a presentar también puntuaciones más altas en Engagement académico (y viceversa). El resultado es estadísticamente significativo incluso bajo el criterio exigente de 0.01 (p < 0.001), lo que aporta evidencia sólida de que la asociación observada no se debe al azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.33 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.107 indica que las variables comparten aproximadamente el 10.7% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación positiva en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

📐 Regresión múltiple: Engagement académico según Apoyo social percibido, Autoeficacia académica

Resumen del modelo

R^2	R^2 ajustado	F(2, 377)	p
0.279	0.275	72.88	< .001

Coeficientes

Término	B	EE	β	t	p	IC 95%	VIF
(Constante)	6.211	1.367	—	4.54	< .001	[3.52, 8.90]	—
Apoyo social percibido	0.138	0.044	0.150	3.15	.002	[0.05, 0.22]	1.19
Autoeficacia académica	0.604	0.064	0.450	9.42	< .001	[0.48, 0.73]	1.19

Cómo leer los coeficientes. Cada **B** indica el cambio esperado en Engagement académico por cada unidad del predictor *manteniendo constantes los demás* — esa cláusula es la esencia de la regresión múltiple: aísla el aporte propio de cada variable descontando lo que comparte con las otras. Como los B dependen de las unidades de medida de cada predictor, no sirven para compararlos entre sí; para eso están los **β estandarizados**, que expresan todos los efectos en la misma moneda (desviaciones estándar) y permiten ordenar la importancia relativa.

¿Por qué controlar variables? Porque en datos no experimentales acecha la *tercera variable*: si un predictor se asocia con la dependiente solo porque ambos dependen de algo más (edad, nivel socioeconómico…), la asociación cruda le atribuye un crédito que no le pertenece. Al incluir esa tercera variable en el modelo, la regresión reparte el crédito: cada B queda depurado de lo que se explica por las demás. Controlar es, en esencia, comparar personas *estadísticamente equiparadas* en las covariables.

¿Y los residuos? Son la parte de Engagement académico que el modelo no logra explicar — la distancia entre lo observado y lo predicho — y funcionan como la radiografía del modelo: si se distribuyen de forma aproximadamente normal y sin patrones, el modelo capturó la estructura y dejó solo ruido; ese supuesto importa porque las pruebas t y F que validan los coeficientes se derivan matemáticamente asumiendo residuos normales — con residuos patológicos, los p-valores pierden su garantía.

El **R^2 = 0.279** indica que el conjunto de predictores explica el 27.9 % de la variabilidad de Engagement académico; el **R^2 ajustado = 0.275** corrige ese valor penalizando cada predictor añadido, porque el R^2 bruto sube mecánicamente con cualquier variable extra aunque no aporte — por eso el ajustado es el honesto para comparar modelos de distinto tamaño. El **VIF** vigila la colinealidad: cuando dos predictores comparten mucha información, sus errores estándar se inflan y los aportes individuales se vuelven borrosos (su mecánica: el VIF de cada predictor equivale a $1/(1-R^2)$ de regresarlo sobre los demás, de modo que mide cuánta información suya ya está contenida en el resto; cuando dos predictores comparten mucha información, el modelo no puede decidir a quién atribuir el efecto común, la incertidumbre de ambos coeficientes crece y efectos reales pueden aparecer como no significativos. Valores > 5 encienden la alerta; aquí están en zona segura).

Síntesis: contribuyen de forma independiente Autoeficacia académica (β = 0.45, p < .001); Apoyo social percibido (β = 0.15, p = .002) — siendo Autoeficacia académica el de mayor peso relativo. Los predictores no significativos no aportan poder explicativo propio una vez considerados los demás (lo que no niega que se relacionen con Engagement académico de forma cruda).

Análisis jerárquico por bloques

Bloque 1: controles (Autoeficacia académica). Bloque 2: se añade Apoyo social percibido. El ΔR^2 responde: ¿aporta el constructo de interés varianza explicativa *por encima* de los controles?

Bloque	R^2	ΔR^2	F del cambio	gl	p del cambio

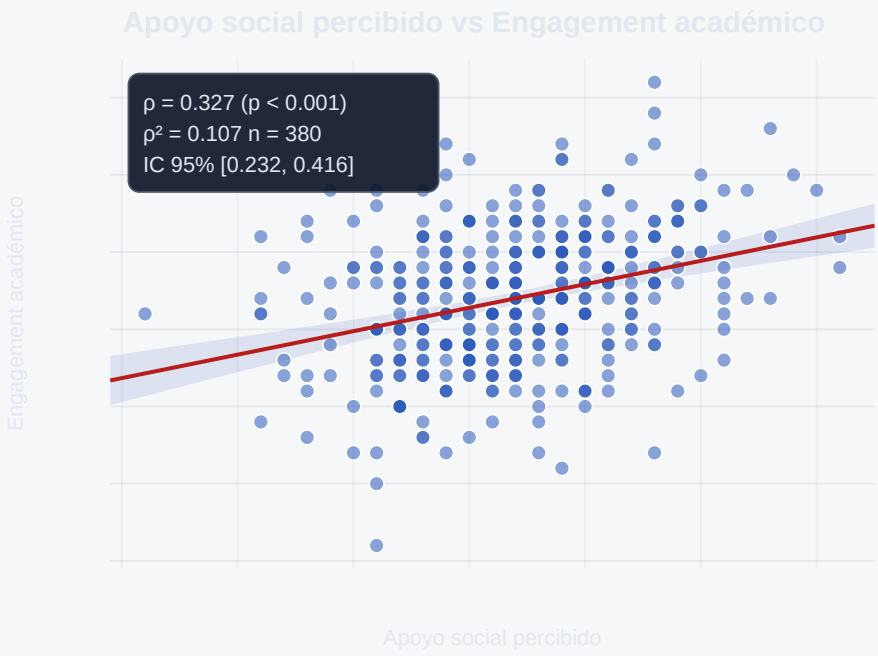
1 (controles)	0.260	—	—	—	—
2 (+ Apoyo social percibido)	0.279	0.019	9.92	(1, 377)	.002

Apoyo social percibido añade un 1.9 % de varianza explicada por encima de los controles (cambio significativo): su aporte no se reduce a lo que ya explicaban Autoeficacia académica.

Normalidad de los residuos (K-S (Lilliefors)): p = .398 → supuesto satisfecho.

Diagrama de Dispersión

Relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico, con la recta de regresión por mínimos cuadrados y el coeficiente de determinación R^2. Permite valorar visualmente la forma, dirección y dispersión de la asociación.



Prueba de Hipótesis

Según Taherdoost (2022), la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales basándose en datos muestrales. El proceso implica formular una hipótesis nula (H_0) y una hipótesis alternativa (H_1), seleccionar un nivel de significancia (α), calcular un estadístico de prueba y determinar el p-valor asociado. La decisión de rechazar o no rechazar H_0 se basa en la comparación del p-valor con α, proporcionando así una base objetiva para la inferencia estadística.

Nivel de significancia (α):	**0.05**
p-valor:	**< .001**
Comparación:	p < .001 < α = 0.05
Decisión sobre H_0:	**SE RECHAZA H_0**
Conclusión:	**Existe una relación estadísticamente significativa positiva**
Potencia estadística (1 − β):	**100.0%** (adecuada, ≥ 80%)

Se rechaza la hipótesis nula (p < 0.001 < α = 0.05)

Interpretación Estadística

En el marco de la prueba de hipótesis se contrastó H_0: $\rho_s = 0$ (la correlación poblacional entre Apoyo social percibido y Engagement académico es nula) frente a H_1: $\rho_s \neq 0$ (existe correlación, en cualquier dirección), mediante una prueba bilateral con un nivel de significancia α = 0.05. La regla de decisión fue: rechazar H_0 si p < α. Con ρ(378) = 0.327 y p < 0.001, el p-valor resulta inferior al nivel de significancia (p < 0.001, frente a α = 0.05), por lo que SE RECHAZA H_0. Se concluye que existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que la correlación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en la población es distinta de cero. Dos precisiones son obligadas en un reporte riguroso. Primera: significancia estadística no equivale a relevancia práctica; la importancia del hallazgo debe juzgarse por el tamaño del efecto (|ρ| = 0.33) y no por el p-valor. Segunda: correlación no implica causalidad; este resultado documenta covariación sistemática, pero la dirección causal solo podría establecerse con un diseño experimental o longitudinal apropiado. Para futuras investigaciones se recomienda aprovechar el tamaño muestral disponible (N = 380), que ofrece un poder estadístico excelente, para análisis más avanzados; con muestras grandes conviene además recordar que efectos diminutos pueden resultar significativos, por lo que el tamaño del efecto debe guiar la interpretación. Asimismo, se sugiere explorar posibles variables mediadoras o moderadoras, considerar transformaciones o métodos robustos si se desea modelar la relación, y triangular estos hallazgos cuantitativos con evidencia cualitativa para una comprensión más completa del fenómeno (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

Reporte en formato APA

Frase lista para pegar en la sección de resultados de tu tesis o artículo (estilo APA 7).

Se halló una correlación positiva estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico, $r_s(378) = .33$, $p < .001$, IC 95% [.23, .42]; $r^2 = .11$.

Discusión (Plantilla)

MARCO DE INVESTIGACIÓN **Pregunta de Investigación:** ¿Cuál es la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana? **Objetivo General:** Determinar la relación entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Objetivos Específicos:** 1. Identificar la relación entre la dimensión Autoeficacia académica y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 2. Establecer la relación entre la dimensión Autoeficacia académica y Apoyo social percibido en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 3. Analizar las diferencias de Apoyo social percibido y Engagement académico según sexo en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis de Investigación:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis Nula (H_0):** No existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. **Hipótesis Alterna (H_1):** Sí existe una relación estadísticamente significativa entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. --- **METODOLOGÍA ESTADÍSTICA** El análisis correlacional se realizó mediante el coeficiente de Spearman (ρ), seleccionado a partir de las pruebas de normalidad. Al menos una variable se desvió significativamente de la normalidad (Apoyo social percibido: p = 0.009; Engagement académico: p = 0.002; criterio p > 0.05), por lo que se optó por el método no paramétrico basado en rangos, que evalúa la relación MONOTÓNICA entre las variables. Se estableció un nivel de significancia de α = 0.05, mediante una prueba bilateral. --- **RESULTADOS** El análisis arrojó ρ(378) = 0.327, p < 0.001 (N = 380), IC 95% [0.232, 0.416] . Dado que el p-valor es inferior a α (p < 0.001 frente a α = 0.05), se rechaza la hipótesis nula: **existe una relación estadísticamente significativa** entre Apoyo social percibido y Engagement académico en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. La magnitud corresponde a una correlación **moderada** de dirección **positiva** (tamaño del efecto mediano según Cohen, 1988), lo que indica que a medida que aumenta una variable, la otra tiende a aumentar. El coeficiente al cuadrado ($\rho^2 = 0.107$) indica que las variables comparten aproximadamente el 10.7% de la varianza de sus rangos. --- **DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN** Los hallazgos confirman la hipótesis de investigación planteada. Este resultado

puede interpretarse en el contexto de [MARCO TEÓRICO]. Según [AUTOR] ([AÑO]), [CONCEPTO TEÓRICO RELACIONADO]. La relación positiva observada sugiere que [INTERPRETACIÓN TEÓRICA]. Esto coincide con lo reportado por [AUTOR] ([AÑO]), quien encontró [HALLAZGO SIMILAR]. Conviene recordar que, al tratarse de un diseño correlacional, la covariación documentada no permite establecer relaciones de causalidad. **Implicaciones:** - [IMPLICACIÓN TEÓRICA] - [IMPLICACIÓN PRÁCTICA] - [IMPLICACIÓN METODOLÓGICA] **Limitaciones del estudio:** - [LIMITACIÓN MUESTRAL/METODOLÓGICA] - [LIMITACIÓN DE GENERALIZACIÓN] - El diseño correlacional de corte transversal no permite inferencias causales. **Recomendaciones para futuras investigaciones:** - [RECOMENDACIÓN 1] - [RECOMENDACIÓN 2]

Referencias bibliográficas

1. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
2. Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P. (2010). Metodologia de la investigacion 5ta Edicion Sampieri. https://www.academia.edu/download/46694261/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri___Dulce_Hernandez_-_Academia.edu.pdf
3. Taherdoost, H. (2022). What are different research approaches? Comprehensive review of qualitative, quantitative, and mixed method research, their applications, types, and limitations. Journal of Management Science & Engineering Research, 5(1), 53-63. https://hal.science/hal-03741840/document
4. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
5. Arias, J. L. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL. https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260
6. Cvetković-Vega, A., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & Correa, L. E. (2021). Estudios transversales. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 21(1), 164-170. https://doi.org/10.25176/RFMH.v21i1.3069